

4.7 运动范围校准

4.7.1 概述

校准是将机械臂各关节的物理位置与软件坐标系对齐的过程。只有正确校准后，主动臂才能准确控制从动臂，且训练出的神经网络才能在不同机器人之间迁移。

4.7.2 前提条件

在运行本文命令前，须已完成：

- ☐ 舵机 ID 编号（1-6）
 - ☐ 机械臂已组装完成，全部 6 个舵机串联接入
 - ☐ 串口端口号已确认
-

4.7.3 校准从动臂

启动lerobot

Code block

```
1  conda activate lerobot
```

运行校准命令

Code block

```
1  lerobot-calibrate \  
2      --robot.type=so101_follower \  
3      --robot.port=/dev/cu.usbmodem5B141149011  # ← 替换为你的从动臂所连接的舵机控制板的端口号
```

校准流程

脚本会引导你将机械臂移动到特定的参考姿态：先移动到中位，按回车结束；再依次转动各关节到上下限位，再按回车结束。中位会写入舵机的EEPROM中，上下限位则只会保存在电脑的json文件中。

```
Move None SOFollower to the middle of its range of motion and press ENTER....  
Move all joints except 'wrist_roll' sequentially through their entire ranges of motion.  
Recording positions. Press ENTER to stop...
```

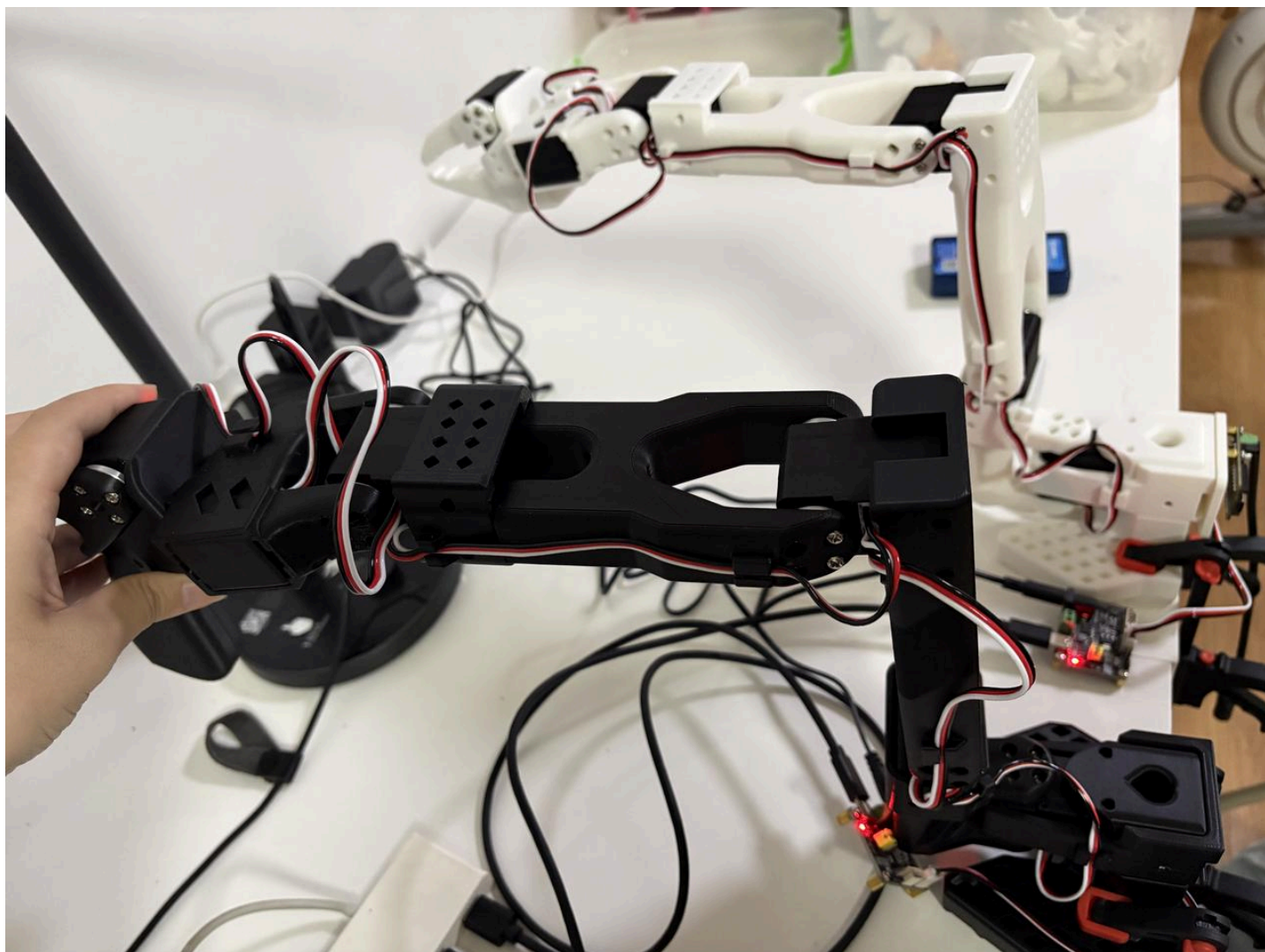
```
-----  
-----  
NAME      |      MIN |      POS |      MAX  
shoulder_pan |      2047 |      2047 |      2047  
shoulder_lift |      2047 |      2047 |      2047  
elbow_flex   |      2047 |      2047 |      2047  
wrist_flex   |      2047 |      2047 |      2047  
gripper     |      2047 |      2047 |      2047
```

如果已经校准过了，运行该命令会提示你是否要重新校准。如果不重新校准，直接按enter即可；如果需要重新校准，则先按c，再按enter。

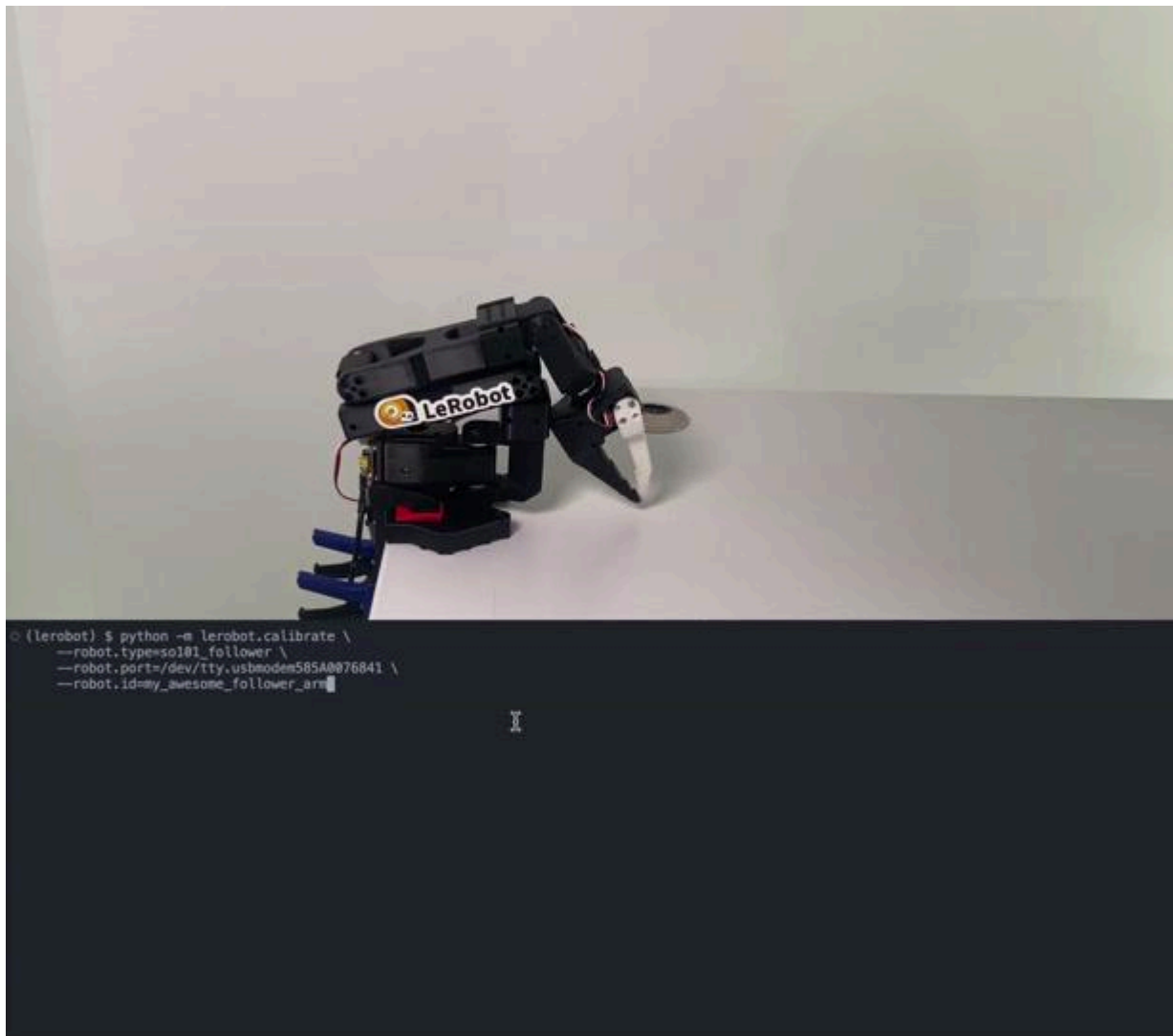
```
(lerobot) amy@AmydeMacBook-Pro lerobot % lerobot-calibrate \  
  --robot.type=so101_follower \  
  --robot.port=/dev/cu.usbmodem5B141149011  
INFO 2026-04-18 20:40:10 calibrate.py:84 {'robot': {'calibration_dir': None,  
  'cameras': {},  
  'disable_torque_on_disconnect': True,  
  'id': None,  
  'max_relative_target': None,  
  'port': '/dev/cu.usbmodem5B141149011',  
  'use_degrees': True},  
  'teleop': None}  
INFO 2026-04-18 20:40:10 follower.py:105 None SOFollower connected.  
Press ENTER to use provided calibration file associated with the id None, or type 'c' and press ENTER to run calibration:  
INFO 2026-04-18 20:40:15 follower.py:118 Writing calibration file associated with the id None to the motors  
INFO 2026-04-18 20:40:16 follower.py:229 None SOFollower disconnected.
```

参考校准姿态

中位（Home Position）：



视频演示（从动臂完整校准流程）：



4.7.4 校准主动臂

Code block

```
1  lerobot-calibrate \
2      --teleop.type=so101_leader \
3      --teleop.port=/dev/cu.usbmodem5B141114621 # ← 替换为你的主动臂所连接的舵机控制板的端口号
```

流程与从动臂校准相同，按脚本提示操作即可。

4.7.5 校准文件位置

校准结果保存在本地：

Code block

```
1  # 校准文件默认路径
2  ~/.lerobot/calibration/
3  |—— so101_follower_<port>.json    # 从动臂校准文件
4  |—— so101_leader_<port>.json      # 主动臂校准文件
```

可以查看校准文件内容：

Code block

```
1  cat ~/.lerobot/calibration/so101_follower_*.json
```

如果没有在对应的路径下，可以通过以下命令查找对应的路径：

Code block

```
1  find ~ -type f -name "my_leader_arm.json" 2>/dev/null
2  find ~ -type f -name "my_follower_arm.json" 2>/dev/null
```

示例内容：

Code block

```
1  {
2    "motor_names": ["base", "shoulder", "elbow", "wrist_flex", "wrist_roll",
3    "gripper"],
4    "start_pos": [1024, 2048, 1024, 2048, 2048, 2048],
5    "end_pos": [3072, 3072, 3072, 3072, 3072, 3072],
6    "calib_mode": ["DEGREE", "DEGREE", ...]
7  }
```

4.7.6 重新校准

以下情况需要重新校准：

- 更换了任何舵机
- 改变了机械结构（如重新安装舵盘）
- 发现遥操作时主从同步不准确
- 在不同电脑上使用同一个机械臂

重新运行相同的校准命令即可，旧的校准文件会被覆盖。

4.7.7 常见 Bug 及解决

Bug 1：校准时某关节无法移动到参考位置

现象：手动移动关节到指定位置时遇到机械限位

原因：组装时舵盘初始角度安装有偏差

解决：

1. 断电后手动松开该关节舵盘螺丝
2. 将关节移动到尽量接近中位
3. 重新拧紧舵盘螺丝
4. 重新运行校准

Bug 2：校准后遥操作仍有偏差

现象：主动臂移到某位置，从动臂到达不同位置

原因：两套机械臂的零位校准不同步

解决：对主动臂和从动臂分别重新校准，确保使用相同参考姿态

Bug 3：校准文件冲突

现象：更换了端口后原校准失效

原因：校准文件与端口名绑定

解决：用新端口重新运行校准，或手动重命名校准文件

参考资料

- [HuggingFace SO-101 校准文档](#)